

Отчет по лабораторной работе №1

Данная лабораторная работа была реализована на языке программирования Python в IDE Visual Studio Code.

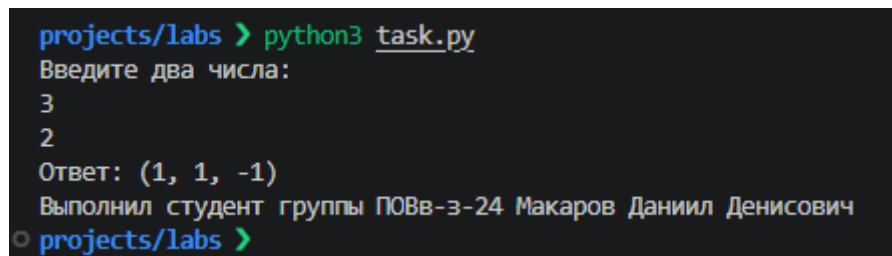
Листинг программы

```
def extended_gcd(a, b):  
    if b == 0:  
        return a, 1, 0  
    d, x, y = extended_gcd(b, a % b)  
    return d, y, x - (a // b) * y  
  
print("Введите два числа: ")  
a, b = int(input()), int(input())  
d, x, y = extended_gcd(a, b)  
  
print(f"Ответ: {d, x, y}")  
print("Выполнил студент группы ПОВв-з-24 Макаров Даниил Денисович")
```

Тестирование

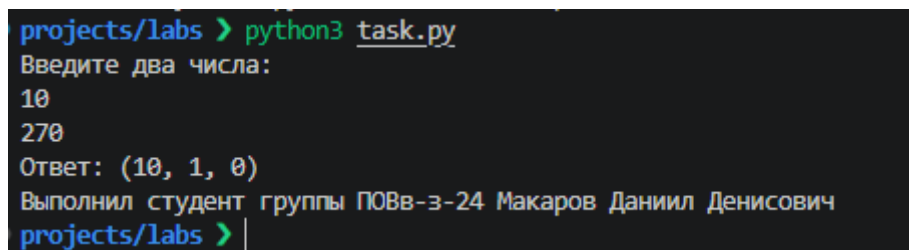
Таблица №1. Набор входных и выходных данных

a	b	d	x	y
3	2	1	1	-1
10	270	10	1	0
5464234	127312123	1	-47625393	2044081
799	-900	-1	401	356



```
projects/labs > python3 task.py  
Введите два числа:  
3  
2  
Ответ: (1, 1, -1)  
Выполнил студент группы ПОВв-з-24 Макаров Даниил Денисович  
projects/labs >
```

Рисунок №1. Результат работы первого теста



```
projects/labs > python3 task.py  
Введите два числа:  
10  
270  
Ответ: (10, 1, 0)  
Выполнил студент группы ПОВв-з-24 Макаров Даниил Денисович  
projects/labs > |
```

Рисунок №2. Результат работы второго теста

```

task.py
def extended_gcd(a, b):
    if b == 0:
        return a, 1, 0
    d, x, y = extended_gcd(b, a % b)
    return d, y, x - (a // b) * y

print("Введите два числа: ")
a, b = int(input()), int(input())
d, x, y = extended_gcd(a, b)

10
print(f"Ответ: {d, x, y}")
print("Выполнил студент группы ПОВв-3-24 Макаров Даниил Денисович")
14

```

PROBLEMS OUTPUT DEBUG CONSOLE TERMINAL PORTS

```

projects/labs > python task.py
Введите два числа:
5464234
127312123
Ответ: (1, -47625393, 2844881)
Выполнил студент группы ПОВв-3-24 Макаров Даниил Денисович
projects/labs >

```

SSH: void-m.ru

Рисунок №3. Результат работы третьего теста

```

projects/labs > python3 task.py
Введите два числа:
799
-900
Ответ: (-1, 401, 356)
Выполнил студент группы ПОВв-3-24 Макаров Даниил Денисович
projects/labs >

```

Рисунок №4. Результат работы четвертого теста

Вывод

В ходе лабораторной работы реализован итеративный расширенный алгоритм Евклида на язык программирования Python.

Выполнил	Студент группы ПОВв-3-24 Макаров Даниил Денисович
Проверил	Доцент кафедры ПОВТ Бузала Григорий Александрович